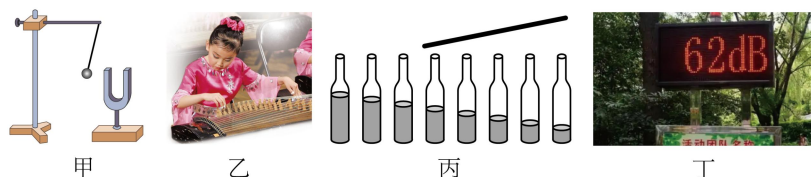


2025 届九年级综合训练二

物理、化学试卷

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有 1 个正确选项。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列关于声现象的说法正确的是（ ）



- A. 图甲：把正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球，乒乓球被弹开，说明发声体在振动
- B. 图乙：弹奏古筝时，古筝发出的声音一定不是噪声
- C. 图丙：用相同的力敲击瓶口，最右边瓶子发出声音的响度最大
- D. 图丁：噪声监测器是通过阻断噪声传播来控制噪声

【答案】A

【解析】

【详解】A. 图中发声的音叉轻触系在绳上的乒乓球，乒乓球被弹开，乒乓球的作用是将音叉的微小振动放大，说明发声体在振动，故 A 正确；

B. 古筝发出的声音影响到人们正常的休息、工作和学习时，它就是噪声，故 B 错误；

C. 响度是指声音的大小，与振幅和离声源的距离有关，用相同的力敲击瓶口，瓶子发出声音的响度相同，故 C 错误；

D. 噪声监测器只能测出噪声的强弱等级，不能阻断噪声传播，故 D 错误。

故选 A。

2. 寒冷的冬天，坐在教室里的同学们总能看到窗户的玻璃上出现一层雾蒙蒙的“水汽”，这是（ ）

- A. 熔化现象
- B. 凝华现象
- C. 汽化现象
- D. 液化现象

【答案】D

【解析】

【详解】A. 熔化是固态变为液态的过程，而“水汽”是空气中的水蒸气液化形成，故 A 不符合题意；

B. 凝华是气态直接变为固态的过程，如霜的形成，而“水汽”是液态小水滴，故 B 不符合题意；

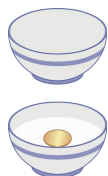
C. 汽化是液态变为气态的过程，而“水汽”是气态变为液态，故 C 不符合题意；

D. 液化是气态变为液态的过程。教室内温度较高的水蒸气遇到较冷的玻璃时，放热液化成小水滴附着在玻

璃内表面，形成“水汽”，故 D 符合题意。

故选 D。

3. 在一个空碗中放一枚硬币。当慢慢蹲下，视线低于某一个观察位置时，就无法看到硬币了；此时慢慢往碗里倒水，会发现在同一个观察位置又能看见碗中的硬币（如图所示）。下列现象（或应用）中，与加水后看到硬币的原理相同的是（ ）



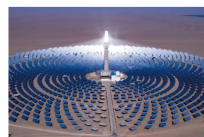
甲



乙



丙



丁

- A. 图甲中，演员对着镜子画脸谱
- B. 图乙中，手影
- C. 图丙中，瞄准看到鱼的下方才能叉到鱼
- D. 图丁中，塔式太阳能电站使太阳光会聚

【答案】C

【解析】

【详解】起初碗看起来是空的，当慢慢向碗里倒水时，发现了碗中原来还藏着一硬币是光的折射现象。

- A. 演员对着镜子画脸谱是平面镜成像，属于光的反射，故 A 不符合题意；
- B. 手影是由光沿直线传播被手遮挡，形成的黑影，故 B 不符合题意；
- C. 由光的折射规律可知，我们在岸上看到的是鱼的虚像，位置比实际位置偏高，所以叉鱼时要向看到鱼的下方叉，属于光的折射现象，故 C 符合题意；
- D. 塔式太阳能电站使太阳光会聚利用的是光的反射，故 D 不符合题意。

故选 C。

4. 2025 年 3 月 21 日，神舟十九号航天员乘组圆满完成第三次出舱活动，活动过程中航天员一边完成既定作业任务，一边通过电磁波与地面工作人员交流。下列说法错误的是（ ）



- A. 迅速变化的电流能够产生电磁波

- B. 神舟十九号的太阳能电池板工作时将太阳能直接转化为电能
- C. 航天员佩戴的通话设备既能发射电磁波，又能接收电磁波
- D. 电磁波像声波一样，传播过程需要介质

【答案】D

【解析】

【详解】A. 根据电磁波的产生可知，恒定的电流不能产生电磁波，迅速变化的电流能够产生电磁波，故 A 正确，不符合题意；

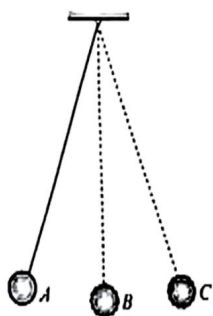
B. 神舟十九号的太阳能电池板工作时，吸收太阳能，将太阳能直接转化为电能，对外供电时可提供电能，故 B 正确，不符合题意；

C. 航天员佩戴的通话设备是靠电磁波传递信息的，该设备既能发出信号，又能接收信号，因此既能发射电磁波，又能接收电磁波，故 C 正确，不符合题意；

D. 电磁波像光一样，传播过程不需要介质，可以在真空中传播，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

5. 如图所示，将一个小球用细线悬挂起来，让小球从 A 点静止释放，小球从 A 点摆动到 C 点又往回摆动，小球左右摆动多次最终静止在 B 点。下列说法正确的是（ ）



- A. 小球从 A 点摆动到 B 点，动能转化为重力势能
- B. 小球从 B 点摆动到 C 点，重力势能转化为动能
- C. 小球在 C 点时的重力势能小于在 A 点时的重力势能
- D. 小球摆动到 C 点时速度为零，受到的力是平衡力

【答案】C

【解析】

【详解】A. 小球从 A 点摆动到 B 点，质量不变，高度降低，重力势能减小，重力势能转化为动能，速度越来越快，故 A 错误；

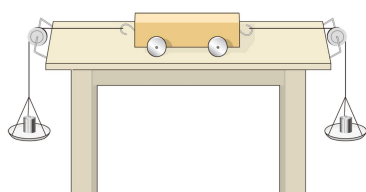
B. 小球从 B 点摆动到 C 点，质量不变，高度升高，重力势能增大，动能转化为重力势能，速度越来越小，故 B 错误；

C. 由于小球左右摆动多次最终静止在 B 点，说明存在空气阻力，小球运动过程中机械能逐渐减小，小球在 C 点时和 A 点时的速度都为零，动能为零，小球从 A 点摆到 C 点，小球在 C 点时的机械能小于在 A 点时的机械能，机械能是动能和势能的总和，因此小球在 C 点时的重力势能小于在 A 点时的重力势能，故 C 正确；

D. 小球摆动到 C 点时速度为零，但受到的竖直向下的重力和沿绳方向的拉力不在一条直线上，受到的力不是平衡力，故 D 错误。

故选 C。

6. 利用如图所示的装置探究二力平衡的条件。下列说法正确的是（ ）



- A. 实验探究的“二力”分别是两边砝码对小车的拉力
- B. 实验装置中使用定滑轮是为了改变拉力的方向
- C. 实验桌面一定要水平，这样可以减小摩擦力对实验的影响
- D. 将小车扭转一个角度后释放，是为了探究二力平衡的两个力是否方向相反

【答案】B

【解析】

- 【详解】A. 实验探究的“二力”分别是两边的绳子对小车的拉力，故 A 错误；
- B. 使用定滑轮可以改变力的方向，但不可省力，因此本实验中使用定滑轮是为了改变力的方向，故 B 正确；
- C. 桌面保持水平可避免小车的重力对实验的干扰，故 C 错误；
- D. 扭转小车后释放，是为了验证二力平衡的两个力是否必须作用在同一直线上，故 D 错误。

故选 B。

7. 如图所示，在 2025 年亚洲举重锦标赛上，我国举重运动员张海琴在 55 公斤级挺举比赛中，以成绩 126kg 的成绩打破世界青年纪录，夺得冠军。下列说法正确的是（ ）



- A. 她举起杠铃站立时，地面对她的支持力大于她的重力
- B. 她举起杠铃站立时，杠铃没有惯性
- C. 她举起杠铃站立时，地面对她的支持力与杠铃对她的压力是相互作用力
- D. 她举起杠铃站立时，她对地面的压强约 10000Pa

【答案】A

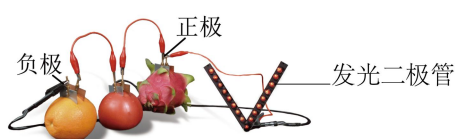
【解析】

- 【详解】A. 她举起杠铃站立时，地面对她的支持力等于她和杠铃的总重力，大于她的重力，故 A 正确；
- B. 惯性是物体的固有属性，与物体的运动状态无关，她举起杠铃站立时，杠铃有惯性，故 B 错误；
- C. 杠铃对她的压力和地面对她的支持力都作用在同一物体上，不是一对相互作用力，故 C 错误；
- D. 她对地面的压力 $F=G=mg=(55\text{kg}+126\text{kg})\times 10\text{N/kg}=1810\text{N}$ ，她对地面的压强大约为

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1810\text{N}}{0.04\text{m}^2} = 45250\text{Pa}，\text{故 D 错误。}$$

故选 A。

8. 如图所示，自制水果电池能使发光二极管发光，其中正极是铜片，负极是铝片，下列说法正确的是（ ）



- A. 发光二极管的发光部分是导体
- B. 导线中的电流方向与电子定向移动方向一致
- C. 导线中电流方向是从铝片流向铜片的
- D. 对调水果电池的正负极，发光二极管不能发光

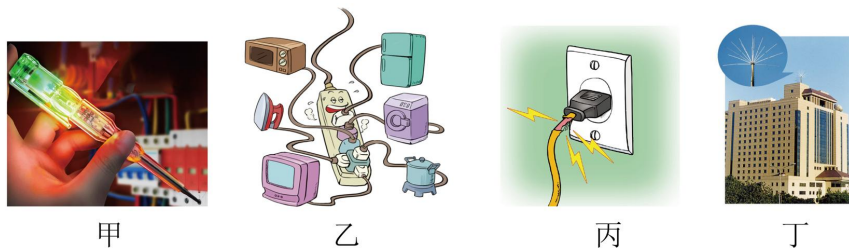
【答案】D

【解析】

- 【详解】A. 发光二极管的发光部分是半导体，故 A 错误；
- B. 人为规定电流方向与正电荷定向移动方向相同，导线中的电流是电子定向移动形成的，电流的方向与电子定向移动方向相反，故 B 错误；
- C. 自制水果电池正极是铜片，负极是铝片，在电池外部的导线，电流从电池的正极流向负极，即从铜片流向铝片，在电池内部的导线，电流从电池的负极流向正极，即从铝片流向铜片，故 C 错误；
- D. 对调水果电池的正负极，电流方向发生改变，由于发光二极管具有单向导电性，发光二极管不能发光，故 D 正确。

故选 D。

9. 下列有关安全用电和防雷的说法正确的是 ()



- A. 图甲：试电笔中的大电阻换成外形相同的 20Ω 电阻，不影响试电笔的安全使用
- B. 图乙：同一插座上所接用电器的总功率太大，可能烧坏用电器，引发火灾
- C. 图丙：插头上的绝缘皮破损容易造成短路
- D. 图丁：现代建筑上都装有避雷针，这样闪电就会避开建筑物，起到防雷作用

【答案】C

【解析】

【详解】A. 在使用试电笔时，试电笔的高值电阻和人串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是 220V ，此时试电笔的高值电阻分担的电压很大，人体分担的电压很小，通过人体的电流很小，管发光，不会发生触电事故，因此不能用外形相后的 20Ω 电阻替代，故 A 错误；

B. 电路中电流过大的原因有两个，一是短路，二是家中使用用电器的总功率过大。同一插座上所接用电器的总功率太大，会使电路中的电流过大，引起电路火灾，但不是烧坏用电器，故 B 错误；

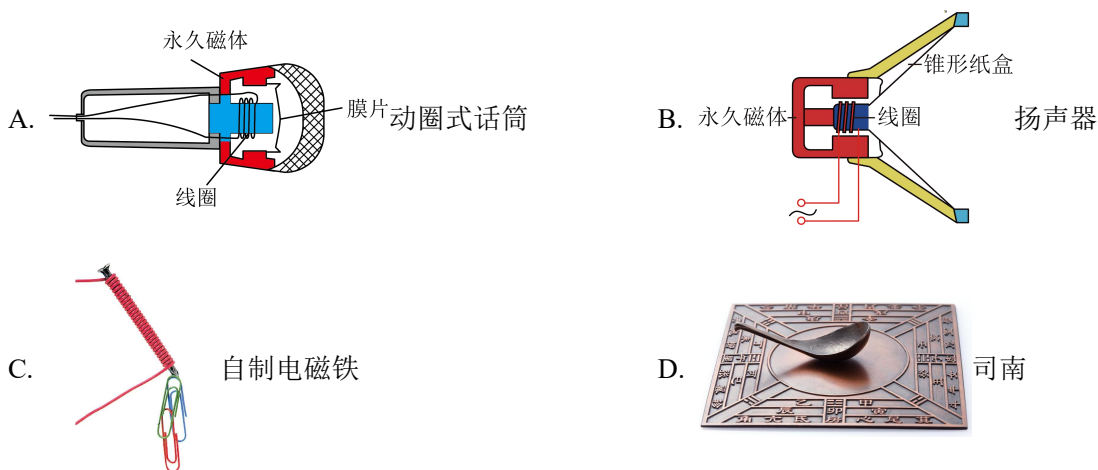
C. 插头上的绝缘皮破损容易造成火线和零线接触，形成短路，故 C 正确；

D. 现代建筑上都装有避雷针，这样闪电产生的电流会通过避雷针导向大地，而不是使闪电避开建筑物，故 D 错误。

故选 C。

10. 如图是中国自主研发的世界最大漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号，它在工作时利用波浪发电，在远海岛礁可以作为“大型充电宝”，解决岛上居民的用电需求。下列装置的工作原理与“南鲲”号相同的是 ()





【答案】A

【解析】

【详解】大国重器南鲲号是我国首台，也是世界首台漂浮式波浪能发电装置，利用电磁感应原理制成的；

A. 话筒是利用闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线产生感应电流，是电磁感应现象，故 A 符合题意；

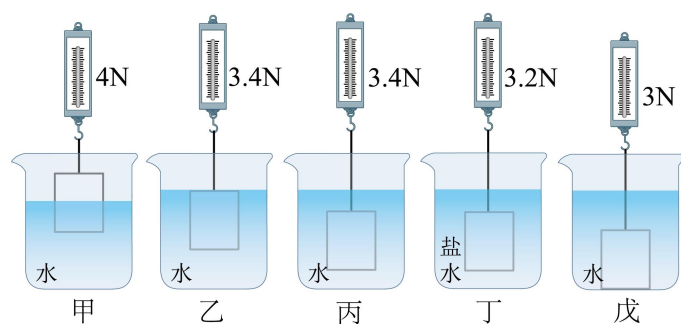
B. 扬声器的工作原理是通电导体在磁场中受力而运动，故 B 不符合题意；

C. 电磁铁利用的是电流的磁效应，故 C 不符合题意；

D. 司南是利用地磁场和磁极间的相互作用工作的，故 D 不符合题意。

故选 A。

11. 同学们在做“探究浮力的大小与哪些因素有关”的实验时，将同一个圆柱体分别放入同一个烧杯中进行了如图所示的操作，并记下物体静止时弹簧测力计的示数。已知盐水的密度为 $1.1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，以下说法正确的是（ ）



A. 甲、乙两图说明：物体浸入液体的深度越深，受到的浮力越大

B. 圆柱体密度为 $2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

C. 甲、丙两图中圆柱体下表面所受液体压力相差 0.6N

D. 甲、戊两图中，圆柱体受到的浮力相差 1N

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由甲、乙两图可知，物体排开水的体积不同，要探究浮力的大小与浸入液体的深度的关系，要控制排开水的体积不变，所以不能得出物体浸入液体的深度越深，受到的浮力越大的结论，故 A 错误；

B. 圆柱体浸没在水中和盐水中排开液体的体积相同，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知， $\frac{F_{\text{浮水}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{F_{\text{浮盐水}}}{\rho_{\text{盐水}} g}$

$$\text{则 } \frac{G - F_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{G - F_{\text{盐水}}}{\rho_{\text{盐水}}}$$

$$\text{即 } \frac{G - 3.4\text{N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = \frac{G - 3.2\text{N}}{1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}$$

$$\text{解得 } G = 5.4\text{N}, \text{ 物体的体积 } V = V_{\text{排水}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{5.4\text{N} - 3.4\text{N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\text{圆柱体的密度 } \rho = \frac{m}{V} = \frac{G}{Vg} = \frac{5.4\text{N}}{2 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

故 B 正确；

C. 图甲中圆柱体受到的浮力 $F_{\text{浮甲}} = F_{\text{下水压}} = G - F_{\text{甲}} = 5.4\text{N} - 4\text{N} = 1.4\text{N}$

图丙圆柱体受到的浮力 $F_{\text{浮丙}} = F_{\text{下水压1}} - F_{\text{上水压1}} = G - F_{\text{丙}} = 5.4\text{N} - 3.4\text{N} = 2\text{N}$

因为图丙中圆柱体上表面受到水的压力 $F_{\text{上水压1}} \neq 0$ ，则图丙中圆柱体下表面受到水的压力大于 2N，即

$$F_{\text{下水压1}} - F_{\text{下水压}} > 2\text{N} - 1.4\text{N} = 0.6\text{N}$$

所以甲、丙两图中圆柱体下表面所受液体压力相差大于 0.6N，故 C 错误；

D. 圆柱体在戊中触底，圆柱体在丙、戊两图中浸没在水中，受到的浮力相同，所以 $F_{\text{浮戊}} = F_{\text{浮丙}} = 2\text{N}$

则 $F_{\text{浮戊}} - F_{\text{浮甲}} = 2\text{N} - 1.4\text{N} = 0.6\text{N}$ ，故 D 错误。

故选 B。

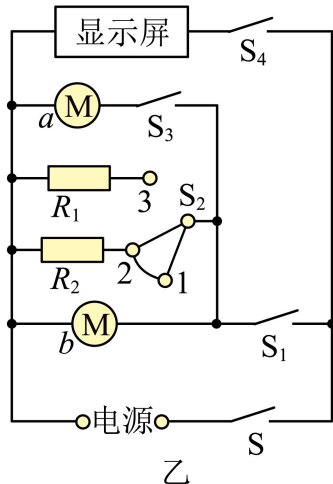
12. 如图甲是一款智能暖风机，它既可以吹暖风，又可以吹热风，还能实现摇头功能。如图乙是它的简化等效电路图， S_1 是温控开关， S_2 是加热开关，旋转开关 S_2 可以让暖风机处于热风挡或暖风挡， S_3 控制暖风机是否摇头， S_4 控制显示屏的工作，当暖风机工作 10min 无人对其操作时，显示屏会熄屏。 R_1 和 R_2 是阻值相等的两个电热丝。表中是暖风机的部分参数，熄屏模式下，当暖风机摇头吹热风时，通过开关 S 的电流为 11.3A。下列说法正确的是（ ）

额定电压	220V
------	------

面板显示屏功率	2.2W
热风功率（熄屏不摇头）	2464W
暖风功率（熄屏不摇头）	1254W



甲



乙

- A. 电热丝 R_1 的电阻为 80Ω
- B. 某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡，30min 后断开电源，此次消耗的电能为 2296800J
- C. 控制摇头的电动机功率为 44W
- D. 通过开关 S 的电流有可能为 11.21A

【答案】D

【解析】

【详解】A. 由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电源电压一定，功率越大，电阻越小，功率越小，电阻越大，因此当 S、 S_1 闭合， S_2 接 1、2 时，只有 R_2 和吹风的电动机并联接入电路，电阻大，功率小，为暖风（熄屏不摇头），功率为 1254W，当 S、 S_1 闭合， S_2 接 2、3 时， R_1 、 R_2 和吹风的电动机并联接入电路，电阻小，功率大，为热风（熄屏不摇头），功率为 2464W， R_1 和 R_2 是阻值相等的两个电热丝，额定电压为 220V，设 R_1 和 R_2 的电阻为 R ，设吹风电动机的功率为 P_0 ，则有 $P_0 + \frac{U^2}{R} = P_{\text{暖}}$

$$P_0 + \frac{U^2}{R} + \frac{U^2}{R} = P_{\text{热}}$$

$$\text{代入有 } P_0 + \frac{(220\text{V})^2}{R} = 1254\text{W} \quad ①$$

$$P_0 + \frac{(220V)^2}{R} + \frac{(220V)^2}{R} = 264W \quad ②$$

联立①②解得，电热丝的电阻为 $R = R_1 = R_2 = 40\Omega$

吹风电动机的功率为 $P_0 = 44W$

故 A 错误；

B. 熄屏模式下，当暖风机摇头吹热风时，S、S₁、S₃ 闭合，S₂ 接 2、3 时，R₁、R₂ 和吹风的电动机、摇头的电动机并联，通过开关 S 的电流即干路电流为 11.3A，根据 A 选项分析可知，通过 R₁、R₂ 的电流均为

$$I_1 = I_2 = \frac{U}{R} = \frac{220V}{40\Omega} = 5.5A$$

$$\text{通过吹风电动机的电流 } I_{\text{吹}} = \frac{P_0}{U} = \frac{44W}{220V} = 0.2A$$

$$\text{通过摇头电动机的电流 } I_{\text{摇}} = I_{\text{干}} - I_1 - I_2 - I_{\text{吹}} = 11.3A - 5.5A - 5.5A - 0.2A = 0.1A$$

某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡，S、S₁、S₃ 闭合，S₂ 接 1、2 时，R₂、吹风的电动机、摇头的电动机和显示屏并联，面板显示屏功率为 2.2W，暖风机工作 10min 无人对其操作时，显示屏会熄屏，显示屏消耗的电能为 $W_{\text{屏}} = P_{\text{屏}} t_1 = 2.2W \times 10 \times 60s = 1320J$

$$R_2、吹风的电动机、摇头的电动机总电流 I_{\text{总}} = I_2 + I_{\text{吹}} + I_{\text{摇}} = 5.5A + 0.2A + 0.1A = 5.8A$$

30min 后断开电源，R₂、吹风的电动机、摇头的电动机消耗的电能

$$W_{\text{暖}} = UI_{\text{总}} t_2 = 220V \times 5.8A \times 30 \times 60s = 2296800J$$

$$\text{此次消耗的电能为 } W_{\text{总}} = W_{\text{屏}} + W_{\text{暖}} = 1320J + 2296800J = 2298120J$$

故 B 错误；

C. 由 B 选项分析可知，通过摇头电动机的电流 0.1A，控制摇头的电动机功率为

$$P_{\text{摇}} = UI_{\text{摇}} = 220V \times 0.1A = 22W$$

故 C 错误；

D. 由 B 选项分析可知，通过 R₁、R₂ 的电流分别为 5.5A，通过吹风的电动机的电流为 0.2A；通过显示屏的

$$\text{电流为 } I_{\text{屏}} = \frac{P_{\text{屏}}}{U} = \frac{2.2W}{220V} = 0.01A$$

即当开关 S、S₁、S₄ 闭合，S₂ 接 2、3 时，显示屏工作，吹热风不摇头时，R₁、R₂、吹风的电动机和显示屏

$$\text{并联，通过开关 S 的电流即干路电流为 } I'_{\text{干}} = I_1 + I_2 + I_{\text{吹}} + I_{\text{屏}} = 5.5A + 5.5A + 0.2A + 0.01A = 11.21A$$

故 D 正确。

故选 D。

二、非选择题（共 12 小题，共 60 分）

13. 热干面是武汉最著名的食物之一，被誉为武汉的灵魂小吃。它以面条纤细、色泽黄亮、拌以香油、芝麻酱等配料而闻名。拌有配料的热干面闻起来很香，是因为香油、芝麻酱等配料的分子_____。一会儿后热干面的_____（填“内能”“热量”或“内能和热量都”）减小，这是通过_____（填“做功”或“热传递”）的方式改变的。



【答案】 ①. 在永不停息地做无规则运动 ②. 内能 ③. 热传递

【解析】

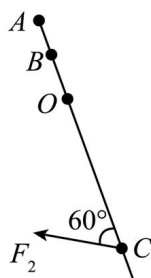
【详解】[1]热干面闻起来香，是因为香油、芝麻酱等配料的分子在永不停息地做无规则运动，发生了扩散现象，使香味扩散到空气中被人闻到。

[2][3]热干面温度高于周围环境温度，会向周围环境放出热量，温度降低，内能减小，这是通过热传递的方式改变内能。

14. 如图甲所示为赛艇运动员划桨时的情景，划桨时桨绕固定轴转动。



甲

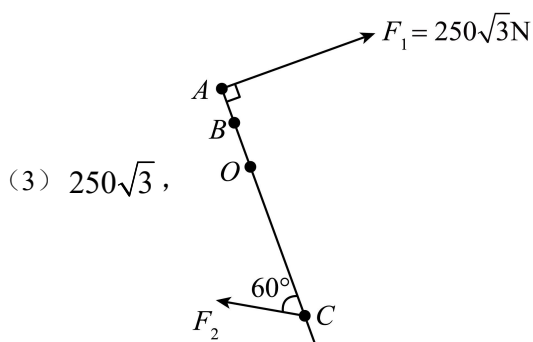


乙

- (1) 使赛艇前进的力是_____（填“运动员”或“水”）施加的；
- (2) 赛艇的桨是一个省_____（填“力”或“距离”）杠杆；
- (3) 如图乙为划桨时桨的简化平面图，其中 O 为固定轴， AO 长 0.8m ， AC 长 2.8m ， B 点为 AO 的中点， F_2 为水对桨的作用力，大小为 200N 。运动员在训练中会自然“保持力的高效传递”（即达到相同效果时更省力），则运动员在此刻施加的最小力为_____N，并在乙图中画出这个力的示意图。（计算结果有根号保留

根号)

【答案】(1) 水 (2) 距离



【解析】

【小问 1 详解】

运动员划桨时，桨对水有向后的力，根据力的作用是相互的，水会对桨产生向前的力，使赛艇前进。

【小问 2 详解】

赛艇的桨，支点为 O ，动力作用在桨柄，远离支点端，阻力是水对桨的力，靠近支点端，动力臂小于阻力臂，所以是费力杠杆，特点是费力但省距离。

【小问 3 详解】

阻力 $F_2 = 200\text{N}$ ，阻力臂 L_2 是 O 到 F_2 作用线的垂直距离。由几何关系，

$$OC = AC - AO = 2.8\text{m} - 0.8\text{m} = 2\text{m}$$

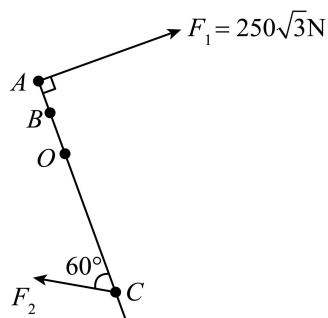
$$\text{阻力臂 } L_2 = OC \cdot \sin 60^\circ = 2\text{m} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\text{m}$$

要使力最小，需让动力臂最长，最长动力臂是当力作用在 A 点且方向与 OA 垂直时的力臂，则动力臂

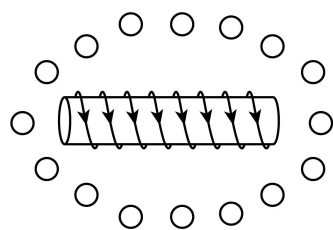
$L_1 = AO = 0.8\text{m}$ ，由杠杆平衡条件 $F_1 L_1 = F_2 L_2$ 得运动员在此刻施加的最小力为

$$F_1 = \frac{F_2 L_2}{L_1} = \frac{200\text{N} \times \sqrt{3}\text{m}}{0.8\text{m}} = 250\sqrt{3}\text{N}$$

如下图所示：

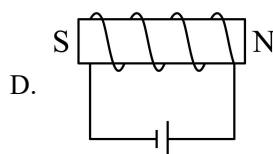
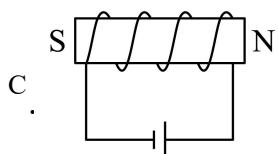
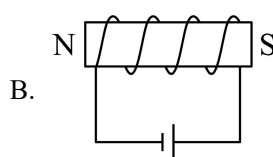
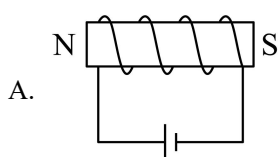


15. 如图所示为探究通电螺线管外部磁场的方向的实验。



(1) 为使磁场加强，可以在螺线管中插入一根_____（填“铁棒”“铜棒”或“钢棒”）。把小磁针放到螺线管四周不同的位置，在图上记录磁针_____（填“N”或“S”）极的方向，这个方向就是该点的磁场方向；

(2) 如图中，通电螺线管的极性标注正确的是（ ）（填字母标号）。



【答案】(1) ①. 铁棒 ②. N

(2) C

【解析】

【小问 1 详解】

[1]铁棒是软磁性材料，被磁化后磁性保持的时间较短，铜棒不能被磁化，钢棒被磁化后磁性保持的时间比较长，故为使磁场加强，可以在螺线管中插入一根铁棒，通电螺线管中插入铁棒后，铁棒被通电螺线管的磁场磁化，磁化后的铁棒也变成了一个磁体，这样由于两个磁场互相叠加，从而使螺线管的磁性大大增强。

[2]小磁针静止时 N 极所指的方向为该点的磁场方向，故把小磁针放到螺线管四周不同位置，螺线管通电后记录小磁针 N 极的方向，这个方向就是该点的磁场方向。

【小问 2 详解】

A. 电流从螺线管左端流入，右端流出，根据安培定值可得，螺线管的右端是 N 极，左端是 S 极，故 A 错误；

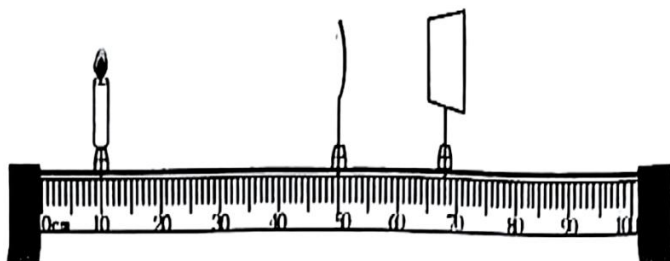
B. 电流从螺线管右端流入，左端流出，根据安培定值可得，螺线管的右端是 N 极，左端是 S 极，故 B 错误；

C. 电流从螺线管右端流入，左端流出，根据安培定值可得，螺线管的右端是 N 极，左端是 S 极，故 C 正确；

D. 电流从螺线管右端流入，左端流出，根据安培定值可得，螺线管的左端是 N 极，右端是 S 极，故 D 错误。

故选 C。

16. 某同学用蜡烛、凸透镜和光屏等器材探究凸透镜成像的规律。



(1) 如图所示，光屏上恰好成清晰的像，这个像是倒立的、_____（选填“放大”“不变”或“缩小”）的，这是_____（选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）的成像原理；

(2) 在不改变蜡烛和光屏位置的情况下，假如将凸透镜移动到 35cm 刻度处，光屏上_____（选填“能”或“不能”）成清晰的像；

(3) 该同学用焦距为 20cm 的凸透镜替换原来的凸透镜，各元件位置按图示位置不变。下列说法正确的是_____（填字母标号）。

- A. 只向右移动光屏到适当位置，光屏上可呈现烛焰等大清晰的像
- B. 只将蜡烛向左移动到适当位置，光屏上可呈现烛焰缩小清晰的像
- C. 在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的近视眼镜镜片，光屏上可呈现烛焰缩小清晰的像

【答案】(1) ①. 缩小 ②. 照相机

(2) 不能 (3) A

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]由图可知，物距大于像距，此时光屏上恰好成清晰的像，则物距大于二倍焦距，像距在一倍焦距与二倍焦距之间，成的像为倒立、缩小的实像；照相机就利用这一原理制成的。

【小问 2 详解】

由于光路可逆，当物距等于原来的像距时，光屏上也能成清晰的像，蜡烛和光屏位置不变，假如将凸透镜移动到 35cm 刻度处，此时物距 $u = 35.0\text{cm} - 10.0\text{cm} = 25.0\text{cm}$
此时的物距与原来的像距 18cm 不相等，故光屏上不能成清晰的像。

【小问 3 详解】

A. 把凸透镜换成一个焦距为 $f_2=20\text{cm}$ 的凸透镜，若蜡烛不动，此时的物距为 40.0cm，物距等于二倍焦距，

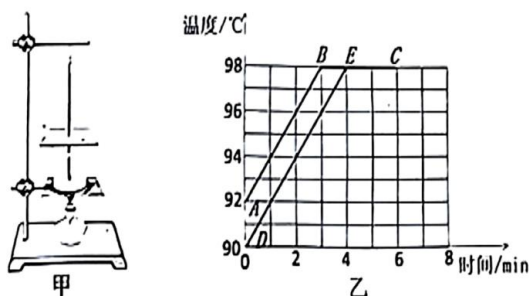
只向右移动光屏，移到 90.0cm 处时，像距也为 40.0cm，由凸透镜成像规律可知，此时在光屏上得到烛焰等大清晰的实像，故 A 正确；

B. 把凸透镜换成一个焦距为 $f_2=20\text{cm}$ 的凸透镜，将蜡烛向左移动到适当位置，此时物距 $u'>2f$ ，要在光屏上得到烛焰清晰的实像，由凸透镜成像的规律可知像距应在一倍焦距和二倍焦距之间，即 $20\text{cm}<v'<40\text{cm}$ ，而图中像距为 18cm，所以，只将蜡烛向左移动到适当位置，并不能在光屏上得到烛焰清晰的实像，故 B 错误；

C. 保持蜡烛、凸透镜和光屏的位置不变，在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的近视眼镜，由于近视眼睛是凹透镜，对光线具有发散作用，会推迟像会聚，所以像不能成在光屏上，故 C 错误。

故选 A。

17. 小明同学利用如图甲所示的实验装置探究水沸腾时温度变化的特点，水的质量为 200g。他根据实验数据绘制的图象如图乙中 ABC 段。



(1) 小明是根据观察到_____ (填字母标号) 的现象来判断水沸腾；

- A. 水吸收热量，但温度不变
- B. 杯壁周围开始产生泡泡
- C. 杯底产生大量气泡上升、变大，到水面破裂

(2) 实验时，当地大气压_____ (选填“高于”“低于”或“等于”) 标准大气压；

(3) AB 段水吸收的热量为_____ J；

(4) 另一同学用该实验装置也进行了实验，绘制的图象是 DEC 段，造成图象不同的原因是_____ (选填“开始记录时的水温不同”或“烧杯中水的质量不同”)。

【答案】 (1) C (2) 低于 (3) 5040

(4) 开始记录时的水温不同

【解析】

【小问 1 详解】

水沸腾时，整个容器中水温相同，水内部不停汽化，产生大量的水蒸气进入气泡，气泡上升过程中逐渐变大，上升到液体表面破裂开来，故 C 符合题意。

【小问 2 详解】

据乙图可知，水温度保持在 98°C 不变，说明水已经沸腾，沸点是 98°C ，标准气压下水的沸点是 100°C ，因此当地大气压低于标准大气压。

【小问 3 详解】

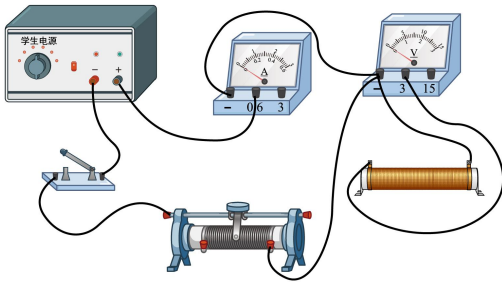
AB 段水升高的温度 $98^{\circ}\text{C} - 92^{\circ}\text{C} = 6^{\circ}\text{C}$

AB 段水吸收的热量 $Q = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times 200 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 6^{\circ}\text{C} = 5040 \text{ J}$

【小问 4 详解】

据乙图可知，两次实验中水的初始温度不同，因此沸腾前需要加热的时间不同，所以图象不同。

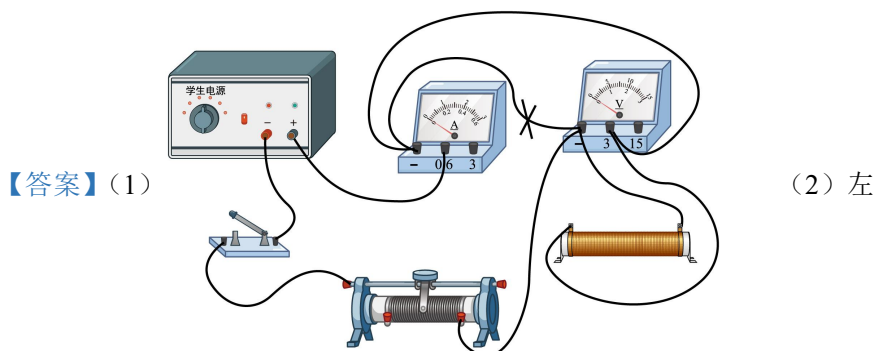
18. 某同学用如图所示的电路探究电流与电压的关系，电源电压保持 6V 不变。



- (1) 闭合开关前，检查发现有一根导线接错了，请你在错误的那根导线上画“×”，并连接正确的导线_____；
- (2) 正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最_____（填“左”或“右”）端；
- (3) 该同学在实验过程中记录的数据如表格所示，他所选用的滑动变阻器最大电阻不小于_____ Ω ，这 5 次实验中，定值电阻的电功率最大变化了_____ W ；

实验序号	1	2	3	4	5
电压 U/V	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
电流 I/A	0.15	0.22	0.30	0.38	0.45

(4) 该同学又选择了 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω 四个定值电阻，在实验序号“4”的基础上继续探究电流与电阻的关系，在换上 15Ω 定值电阻时，无论怎样移动滑动变阻器的滑片都无法使电压表示数达到要求值，则他选择的滑动变阻器最大电阻小于 $\underline{\hspace{1cm}}\Omega$ 。



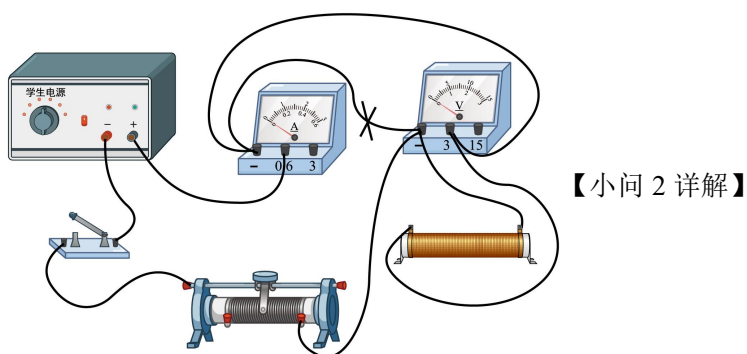
(3) ①. 36 ②. 0.72

(4) 45

【解析】

【小问 1 详解】

“探究电流与电压的关系”的实验，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表并联在定值电阻两端，电流从电压表的正接线柱流入，从负接线柱流出，则正确电路如图所示：



为保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于阻值最大处，即最左端。

【小问 3 详解】

[1] 由表中数据可知，电流最小为 0.15A ，此时变阻器阻值最大，则变阻器最大阻值为

$$R_{\max} = \frac{U - U_R}{I_{\min}} = \frac{6\text{V} - 0.6\text{V}}{0.15\text{A}} = 36\Omega$$

则所选用的滑动变阻器最大电阻不小于 36Ω 。

[2] 这 5 次实验中，定值电阻的电功率最大变化量为

$$\Delta P = P_{\max} - P_{\min} = 1.8\text{V} \times 0.45\text{A} - 0.6\text{V} \times 0.15\text{A} = 0.81\text{W} - 0.09\text{W} = 0.72\text{W}$$

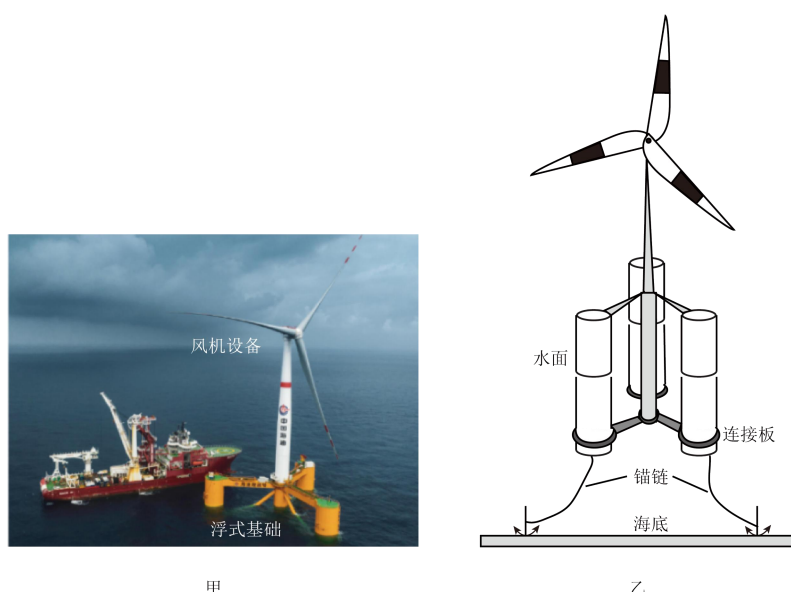
【小问 4 详解】

由实验序号“4”的数据可知，定值电阻两端的电压为 1.5V，在此基础上继续探究电流与电阻的关系，需控制定值电阻两端的电压不变，在换上 15Ω 定值电阻时，要使电压表示数达到要求值，根据串联分压原理，

$$R_{\text{滑}} = \frac{U - U_R'}{U_R} R' = \frac{6V - 1.5V}{1.5V} \times 15\Omega = 45\Omega$$

即所选择的滑动变阻器最大电阻小于 45Ω 。

19. “海油观澜号”是全球首座水深超 100m、离岸距离超 100km 的“双百”海上浮式风电平台。它可以在水中漂浮并捕捉风能发电，平台由浮式基础和风机设备组成，其中浮式基础质量为 4000t，总体呈三角形结构，包括 3 个边立柱和 1 个中间立柱，这 4 根立柱均为圆柱体，总横截面积为 550m^2 ，底部有面积为 1000m^2 表面平整的连接板，不计连接板的厚度，浮式基础上方是质量为 5200t 的风机设备。



(1) 如图甲所示，风机设备与浮式基础在码头组装完成后漂浮在海面，由拖船从珠海出发拖运到 336km 远的文昌海域，历时 70 小时，钢铁制成的圆柱体浮式基础能够漂浮在海面，是采用增大_____来增大浮力实现的；浮式风电平台从珠海到文昌指定海域的平均速度为_____km/h。

(2) 在拖船拖行的某一段，浮式风电平台在拖船施加的 10^5N 水平拉力作用下匀速直线运动了 100m，求这一段拖船拉力对浮式风电平台做了多少焦耳的功_____？

(3) 到达指定海域后，先向 3 个边立柱中共注入 4000m^3 的海水，并用 9 根总质量为 3200t 的锚链将浮式风电平台与海底桩相连，实现浮式风电平台在水中不固定在海底也处于平衡状态，如图乙所示，若 9 根锚链此时对浮式风电平台竖直向下的总拉力为 $2.2 \times 10^7\text{N}$ ，求海水对浮式基础连接板下表面的压强_____。

【答案】(1) ①. 排开海水的体积 ②. 4.8

(2) 10^7J

(3) $1.54 \times 10^5\text{Pa}$

【解析】

【小问 1 详解】

[1]根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，物体在液体中受到的浮力与液体的密度和排开液体的体积有关。

钢铁制成的圆柱体浮式基础能够漂浮在海面，是因为采用增大排开海水的体积来增大浮力实现的。

[2]浮式风电平台从珠海到文昌指定海域的平均速度为 $v = \frac{s}{t} = \frac{336\text{km}}{70\text{h}} = 4.8\text{km/h}$

【小问 2 详解】

这一段拖船拉力对浮式风电平台做的功 $W = Fs = 10^5\text{N} \times 100\text{m} = 10^7\text{J}$

【小问 3 详解】

浮式基础和风机设备的总重力为

$$G_{\text{总}} = (m_1 + m_2)g = (4000 \times 10^3\text{kg} + 5200 \times 10^3\text{kg}) \times 10\text{N/kg} = 9.2 \times 10^7\text{N}$$

注入海水的质量 $m_{\text{海水}} = \rho_{\text{海水}} V = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 4000\text{m}^3 = 4 \times 10^6\text{kg}$

注入海水的重力为 $G_{\text{海水}} = m_{\text{海水}} g = 4 \times 10^6\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 4 \times 10^7\text{N}$

因为浮式风电平台在水中处于平衡状态，所以它受到竖直向上的浮力 $F_{\text{浮}}$ 、竖直向下的总重力 $G_{\text{总}}$ 、注

入海水的重力 $G_{\text{海水}}$ 以及 9 根锚链对它竖直向下的总拉力 $F_{\text{拉}} = 2.2 \times 10^7\text{N}$ ，根据力的平衡条件可得

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{总}} + G_{\text{海水}} + F_{\text{拉}} = 9.2 \times 10^7\text{N} + 4 \times 10^7\text{N} + 2.2 \times 10^7\text{N} = 1.54 \times 10^8\text{N}$$

因为浮力产生的原因是上下表面压力差，下表面压力 $F = F_{\text{浮}}$ ，则海水对浮式基础连接板下表面的压强

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1.54 \times 10^8\text{N}}{1000\text{m}^2} = 1.54 \times 10^5\text{Pa}$$